

مجاناً

دوسية التأسيس

لطلاب 2011



إعداد وإشراف
الأستاذ أحمد دومي

نمذجة البيانات ومعالجة المعلومات

مقدمة الدوسية

تهدف هذه الدوسية إلى تأسيس الطالب قبل البدء بدراسة **نمذجة البيانات ومعالجة المعلومات** ، وذلك من خلال بناء فهم مترابط للمفاهيم الأساسية التي تقوم عليها هذه الوحدة، بحيث يستطيع الطالب فهم العلاقة بين البيانات والمعلومات وجودة البيانات ونمذجتها، بدلاً من التعامل معها كمجموعة من التعريفات المنفصلة.

تعتمد المؤسسات الحديثة على البيانات في جميع قراراتها تقريباً؛ فكل عملية شراء، أو تحويل بنكي، أو حجز رحلة، أو تصفح لموقع إلكتروني، أو حتى استخدام لتطبيق على الهاتف المحمول، ينتج عنه بيانات يتم جمعها وتحليلها والاستفادة منها. إلا أن البيانات في صورتها الأولية لا تمتلك قيمة حقيقية، إذ لا تصبح مفيدة إلا بعد معالجتها وتنظيمها وتحويلها إلى معلومات يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار.

ولذلك لن تبدأ هذه الدوسية بدراسة جداول البيانات أو الرسوم البيانية أو أدوات التحليل مباشرة، بل ستبدأ بالإجابة عن سؤال أكثر أهمية:

كيف تتحول البيانات الخام إلى معلومات تساعد المؤسسات على اتخاذ القرار؟

ومن خلال الإجابة عن هذا السؤال، سيتعرف الطالب تدريجياً إلى مفهوم البيانات والمعلومات، وطرق معالجة البيانات وتنظيمها، ومصادر البيانات المختلفة، وخصائص البيانات الجيدة، والعوامل التي تؤثر في موثوقيتها، ثم ينتقل لفهم كيفية استخدام المؤسسات لهذه البيانات في بناء نماذج تساعد على التنبؤ بالمستقبل واتخاذ قرارات أكثر دقة.

وبعد الانتهاء من هذه الدوسية، سيكون الطالب قادراً على دراسة الوحدة الأساسية وهو يمتلك تصوراً واضحاً عن العلاقة بين جميع مفاهيمها، مما يجعل فهمها وربطها ببعضها أكثر سهولة.

لمحة عامة عن المادة الأساسية

تتناول وحدة **نمذجة البيانات وجداول البيانات** الأسس التي تعتمد عليها المؤسسات في جمع البيانات ومعالجتها وتحويلها إلى معلومات ذات قيمة، كما تشرح مصادر البيانات المختلفة، وخصائص البيانات الموثوقة، والعوامل المؤثرة في جودة البيانات، وكيفية استخدام نمذجة البيانات لدعم اتخاذ القرار والتنبؤ بالأحداث المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء لوحات معلومات (Dashboards) لعرض النتائج بطريقة تساعد متخذي القرار على فهم البيانات وتحليلها.

وتنقسم الوحدة إلى ثلاثة محاور رئيسية:

نتائج التعلم	عنوان المحور	ماذا يتضمن هذا المحور؟
أ	فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات	التعرف إلى مفهوم البيانات والمعلومات، وطرق معالجة البيانات، ومصادر البيانات، وخصائصها، وجودتها، وكيفية استخدام نمذجة البيانات في دعم اتخاذ القرار.
ب	إنشاء لوحة معلومات باستخدام أساليب معالجة البيانات	استخدام أدوات جداول البيانات لمعالجة البيانات، وتحليلها، وإنشاء الرسوم البيانية ولوحات المعلومات لعرض النتائج.
ج	التحقق من فاعلية لوحة المعلومات في توفير المعلومات	تقييم جودة لوحة المعلومات، وتحليل مدى قدرتها على توصيل المعلومات الصحيحة ودعم اتخاذ القرارات.

بعد الانتهاء من هذه الدوسية، يُتوقع من الطالب أن يكون قادرًا على:

1. التمييز بين البيانات والمعلومات وفهم العلاقة بينهما.
2. تفسير كيفية تحويل البيانات الخام إلى معلومات قابلة للاستخدام.
3. التعرف إلى أهم مصادر البيانات التي تعتمد عليها المؤسسات.
4. تقييم جودة البيانات من خلال مفاهيم الدقة والاكتمال والاتساق والموثوقية.
5. تفسير تأثير جودة البيانات في عملية اتخاذ القرار.
6. فهم مفهوم نمذجة البيانات ودورها في التنبؤ ودعم القرارات داخل المؤسسات.
7. الانتقال إلى دراسة الوحدة الأساسية وهو يمتلك فهمًا مترابطًا لجميع مفاهيمها.

الخطة التأسيسية

رقم الحصة	عنوان الحصة	الهدف
الحصة الأولى	رحلة البيانات... كيف تتحول الأرقام إلى قرارات؟	أن يفهم الطالب الفرق بين البيانات والمعلومات، وكيف تتم معالجة البيانات وتنظيمها وتحويلها إلى معلومات يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار.
الحصة الثانية	من أين تأتي البيانات؟ وكيف نعرف أنها جديرة بالثقة؟	أن يتعرف الطالب إلى مصادر البيانات المختلفة، وخصائص البيانات الجيدة، والعوامل التي تؤثر في جودتها وموثوقيتها، ولماذا تعتمد المؤسسات على بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي قرار.
الحصة الثالثة	نمذجة البيانات... كيف تتنبأ المؤسسات بالمستقبل؟	أن يفهم الطالب مفهوم نمذجة البيانات، وكيف تستخدم المؤسسات البيانات في التحليل والتنبؤ، ودعم القرارات، وتحسين الأداء والخدمات في مختلف المجالات.

منصة أساس التعليمية

الحصة الأولى

رحلة البيانات... كيف تتحول الأرقام إلى قرارات؟

لماذا تجمع المؤسسات البيانات؟

تتخذ المؤسسات آلاف القرارات يوميًا، مثل تحديد المنتجات الأكثر طلبًا، أو زيادة عدد الموظفين، أو تطوير الخدمات. لكن هذه القرارات لا تُبنى على التخمين، وإنما تعتمد على البيانات التي يتم جمعها باستمرار. فالبيانات تمثل المادة الخام التي تبدأ منها جميع عمليات التحليل واتخاذ القرار.

ما هي البيانات؟

البيانات (Data) هي:

مجموعة من الحقائق أو الأرقام أو الكلمات التي يتم جمعها، لكنها لا تمتلك معنى واضحًا عند النظر إليها بمفردها.

على سبيل المثال:

15022007

لا يمكن معرفة ماذا يمثل هذا الرقم.

قد يكون:

• تاريخ ميلاد .

• رقم فاتورة .

• رقم طلب .

• رقم عميل .

إذن، البيانات وحدها لا تكفي لفهم المقصود.

البيانات وحدها لا تتحدث.

البيانات وحدها لا تتحدث

15022007



البيانات وحدها لا تمتلك معنى. ولا يمكن تفسيرها إلا بعد وضعها داخل سياق.

ما هي المعلومات؟

عندما تُنظم البيانات ويُضاف إليها معنى وسياق، فإنها تتحول إلى معلومات.

المعلومات (Information) هي:

بيانات تمت معالجتها وتنظيمها وإعطائها معنى، فأصبحت قابلة للفهم والاستفادة منها.

مثال:

المعلومات البيانات

درجة الطالب = 95 % 95

في المثال الأول لا نعرف ماذا يمثل الرقم، أما في الثاني فأصبح معناه واضحًا.

رحلة البيانات إلى المعلومات.



البيانات الأولية (Raw Data)

البيانات الأولية هي البيانات التي يتم جمعها لأول مرة من مصدرها، قبل أن تُنظم أو تُعدّل أو تُحلّل. وغالبًا ما تحتوي على أخطاء أو تكرار أو اختلاف في طريقة الكتابة، لذلك لا يمكن الاعتماد عليها مباشرة في اتخاذ القرار.

معالجة البيانات

لكي تصبح البيانات مفيدة، لا بد من معالجتها.

معالجة البيانات (Data Processing) هي عملية تنظيم البيانات وتوحيدها وتجهيزها حتى تصبح قابلة للتحليل والاستفادة منها.

وتشمل معالجة البيانات:

- توحيد تنسيق البيانات.
- تصحيح الأخطاء.
- استكمال البيانات الناقصة.
- إزالة البيانات المكررة.

- ترتيب البيانات .
- مراحل معالجة البيانات.

مراحل معالجة البيانات



كلما كانت البيانات أكثر تنظيماً ودقة، أصبحت نتائج التحليل أكثر موثوقية.

تنقية البيانات

قد تحتوي البيانات على معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو مكررة، لذلك تُجرى عملية تسمى **تنقية البيانات (Data Cleaning)**، وهدفها إزالة الأخطاء وتحسين جودة البيانات قبل استخدامها في التحليل.

تكرار البيانات (Data Redundancy)

يقصد بتكرار البيانات تخزين المعلومة نفسها أكثر من مرة داخل قاعدة البيانات دون حاجة لذلك .

يسبب تكرار البيانات عدة مشكلات، منها:

- زيادة حجم قاعدة البيانات .
- بطء عمليات البحث .
- صعوبة تحديث البيانات .
- ظهور نتائج غير دقيقة .

تسوية البيانات (Normalization)

تسوية البيانات هي عملية تقسيم البيانات إلى جداول مترابطة بحيث تُخزن كل معلومة مرة واحدة فقط، مما يقلل التكرار ويحسن كفاءة قاعدة البيانات .

فبدلاً من تكرار بيانات العميل مع كل عملية شراء، تُحفظ بياناته في جدول مستقل، ثم تُربط ببقية الجداول باستخدام رقم العميل.

خصائص المعلومات

لكي تصبح البيانات معلومات مفيدة، يجب أن تتوفر فيها أربع خصائص أساسية :

- **المعنى:** توضح ماذا تمثل البيانات .
- **الهيكل:** تعرض البيانات بطريقة منظمة .
- **السياق:** يحدد الظروف أو المجال الذي تنتمي إليه البيانات .
- **الاعتماد على البيانات الأولية:** فالمعلومات تُبنى دائماً على بيانات جُمعت مسبقاً .

حقيقة غيرت العالم

تعتمد شركات مثل **Google** و **Amazon** و **Netflix** على تحليل كميات هائلة من البيانات لاتخاذ قرارات يومية، مثل ترتيب نتائج البحث، واقتراح المنتجات، وتوصية المستخدمين بالمحتوى المناسب. وهذا يوضح أن قيمة البيانات لا تكمن في جمعها، بل في تحويلها إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار.

منصة أساس التعليمية

على أرض الواقع

عندما تستخدم تطبيق خرائط مثل **Google Maps**، فإنه يجمع بيانات من ملايين الهواتف حول مواقعها وسرعة حركتها. وبعد معالجة هذه البيانات وتحليلها، تتحول إلى معلومات توضح أماكن الازدحام وتقتراح أسرع طريق للوصول إلى وجهتك.

ملخص الحصة

بدأت رحلة البيانات بجمع البيانات الأولية، ثم معالجتها وتنقيتها وإزالة التكرار منها، وبعد تنظيمها وإضافة المعنى والسياق، تتحول إلى معلومات يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات دقيقة.

فكر قليلاً

إذا كانت المعلومات تعتمد على البيانات التي تجمعها المؤسسات، فمن أين تأتي هذه البيانات؟ وهل جميع مصادر البيانات موثوقة بالدرجة نفسها؟

في الحصة الثانية سنتعرف إلى مصادر البيانات المختلفة، وكيف تقيّم المؤسسات جودة البيانات وموثوقيتها قبل استخدامها في اتخاذ القرارات.



الحصة الثانية

من أين تأتي البيانات؟ وكيف نعرف أنها جديرة بالثقة؟

من أين تحصل المؤسسات على البيانات؟

في الحصة السابقة تعلمنا أن البيانات هي نقطة البداية في عملية اتخاذ القرار، وأنها تتحول بعد معالجتها إلى معلومات مفيدة.

لكن يبقى سؤال مهم:

من أين تأتي هذه البيانات أصلاً؟

تعتمد المؤسسات على العديد من المصادر لجمع البيانات، ويختلف المصدر باختلاف طبيعة عمل المؤسسة والخدمة التي تقدمها. وكلما زادت جودة البيانات التي يتم جمعها، أصبحت القرارات أكثر دقة.

أهم مصادر البيانات

أولاً: بطاقات الولاء

تستخدم المتاجر الكبرى بطاقات الولاء لمعرفة عادات الشراء لدى العملاء.

فعند استخدام البطاقة، تستطيع المؤسسة معرفة:

- المنتجات التي يشتريها العميل .
- عدد مرات الشراء .
- قيمة المشتريات .
- الأوقات التي يفضل فيها التسوق .

وتستخدم هذه البيانات لتقديم عروض مناسبة وتحسين إدارة المخزون .

ثانياً: أجهزة الصراف الآلي (ATM)

عند استخدام جهاز الصراف الآلي، يتم تسجيل بيانات مثل:

- رقم الحساب .
- وقت العملية .
- نوع العملية .
- قيمة المبلغ .

- موقع جهاز الصراف .
- تساعد هذه البيانات البنوك في تنفيذ العمليات المالية بأمان، ومراقبة الأنشطة غير الطبيعية، وتحسين خدماتها .

ثالثاً: أجهزة الاستشعار (Sensors)

تجمع أجهزة الاستشعار البيانات تلقائياً دون تدخل الإنسان.
ومن أمثلتها:

- مستشعرات درجة الحرارة .
- مستشعرات الرطوبة .
- مستشعرات الضغط .
- مستشعرات الحركة .
- تستخدم هذه البيانات في مجالات مثل الصناعة، والزراعة، والمرور، والأرصاد الجوية .

رابعاً: وسائل التواصل الاجتماعي

تجمع منصات التواصل الاجتماعي كميات كبيرة من البيانات، مثل:

- المنشورات .
- الإعجابات .
- التعليقات .
- مدة استخدام التطبيق .
- الصفحات التي يتابعها المستخدم .
- وتستخدم هذه البيانات لتحسين تجربة المستخدم، واقتراح المحتوى، وعرض الإعلانات المناسبة .

خامساً: شبكات الهاتف المحمول

تسجل شركات الاتصالات بيانات مثل:

- موقع الهاتف .
- مدة المكالمات .

- حجم استخدام الإنترنت .
 - حركة الأجهزة بين الأبراج .
- وتساعد هذه البيانات في تحسين تغطية الشبكات، وتخطيط البنية التحتية، وتحليل حركة التنقل داخل المدن .

سادساً: محركات البحث

- كل عملية بحث على الإنترنت تنتج بيانات، مثل:
- الكلمات التي يبحث عنها المستخدم .
 - الموقع الجغرافي .
 - وقت البحث .
 - الجهاز المستخدم .
- تُستخدم هذه البيانات لتحسين نتائج البحث وتقديم إعلانات أكثر ارتباطاً باهتمامات المستخدم .

هل جميع البيانات متساوية في الجودة؟

الإجابة هي: لا.

قد تجمع مؤسستان البيانات نفسها، لكن تختلف جودة البيانات بينهما بسبب طريقة جمعها أو دقتها أو اكتمالها. ولهذا تهتم المؤسسات بما يسمى **جودة البيانات (Data Quality)**

ما المقصود بجودة البيانات؟

جودة البيانات هي مدى صلاحية البيانات للاستخدام في التحليل واتخاذ القرار. وتعتمد على عدة عوامل رئيسية:

1. الاكتمال (Completeness)

يجب أن تكون جميع البيانات المطلوبة موجودة. فالبيانات الناقصة قد تؤدي إلى نتائج غير صحيحة.

2. الدقة (Accuracy)

يجب أن تمثل البيانات الواقع الحقيقي دون أخطاء.
فإذا كانت أعمار العملاء أو أرقام هواتفهم غير صحيحة، فإن القرارات المبنية عليها ستكون خاطئة.

3. الاتساق (Consistency)

يجب تسجيل البيانات بالطريقة نفسها داخل جميع السجلات.
مثل استخدام تنسيق واحد للتاريخ أو أرقام الهواتف.

4. حداثة البيانات (Timeliness)

يجب أن تكون البيانات حديثة وتعكس الوضع الحالي.
فالاعتماد على بيانات قديمة قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مناسبة.

لماذا تؤثر جودة البيانات في اتخاذ القرار؟

تخيل أن شركة توصيل تعتمد على بيانات عناوين العملاء.
إذا كانت العناوين ناقصة أو غير دقيقة، فستصل الطلبات إلى أماكن خاطئة، وستزداد تكاليف الشركة، وتنخفض رضا العملاء.

أما إذا كانت البيانات كاملة ودقيقة وحديثة، فستصبح عمليات التوصيل أسرع وأكثر كفاءة.
وهذا يوضح أن جودة القرار تعتمد مباشرة على جودة البيانات التي بُني عليها.

حقيقة غيرت العالم

تعتمد أنظمة الملاحة الحديثة مثل **Google Maps** و **Waze** على بيانات يتم تحديثها باستمرار من ملايين المستخدمين حول العالم. ولو كانت هذه البيانات قديمة أو غير دقيقة، فلن تتمكن التطبيقات من تحديد الطرق الأسرع أو اكتشاف الازدحام المروري في الوقت الحقيقي.

على أرض الواقع

عندما يطلب أحد العملاء منتجًا من متجر إلكتروني، تمر بياناته بعدة مصادر في الوقت نفسه:

- بيانات الحساب الشخصي .
- بيانات عملية الدفع .
- بيانات الموقع الجغرافي .
- بيانات شركة الشحن .

تُجمع هذه البيانات معًا حتى تتمكن الشركة من تنفيذ الطلب، وتتبع الشحنة، وتحسين خدماتها مستقبلاً.

الرسم التعليمي الوحيد

عنوان الرسم:

أهم مصادر البيانات في المؤسسات



منصة أساس التعليمية

أهم مصادر البيانات وجودتها



كلما كانت البيانات أكثر جودة، أصبحت القرارات أكثر دقة وموثوقية.

ملخص الحصة

تعتمد المؤسسات على مصادر متعددة لجمع البيانات، مثل بطاقات الولاء، وأجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الاستشعار، ووسائل التواصل الاجتماعي، وشبكات الهاتف، ومحركات البحث. ولكن جمع البيانات وحده لا يكفي، إذ يجب أن تكون البيانات كاملة، ودقيقة، ومتسقة، وحديثة حتى يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات.

فكر قليلاً

إذا كانت المؤسسات تستطيع جمع هذا الكم الهائل من البيانات وتحليلها...

فكيف تستخدم هذه البيانات للتنبؤ بما قد يحدث مستقبلاً قبل أن يحدث؟

في الحصة الثالثة سنتعرف إلى نمذجة البيانات، وكيف تساعد المؤسسات على التنبؤ بالمبيعات، وتحسين الخدمات، ودعم اتخاذ القرار.

الحصة الثالثة

نمذجة البيانات... كيف تتنبأ المؤسسات بالمستقبل؟

هل تستطيع البيانات التنبؤ بما سيحدث؟

تخيل أن متجراً إلكترونيًا لاحظ أن مبيعات أجهزة التكييف ترتفع بشكل كبير في بداية كل صيف.

هل ينتظر حتى يبدأ الطلب ثم يطلب كميات جديدة من الموردين؟

أم يستعد مسبقاً؟

تعتمد المؤسسات الناجحة على تحليل بيانات السنوات السابقة للتنبؤ بما قد يحدث مستقبلاً، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات قبل وقوع الحدث، وليس بعده.

وهنا يظهر مفهوم نمذجة البيانات.

ما هي نمذجة البيانات؟

نمذجة البيانات (Data Modelling) هي:

استخدام البيانات وتنظيمها وتحليلها لبناء نموذج يساعد على فهم الأنماط والتنبؤ بما قد يحدث مستقبلاً، ودعم اتخاذ القرار.

لا تهدف نمذجة البيانات إلى معرفة المستقبل بشكل مؤكد، وإنما إلى تقديم توقعات مبنية على البيانات السابقة.

كيف تعمل نمذجة البيانات؟

تمر عملية نمذجة البيانات بأربع خطوات رئيسية:

1. جمع البيانات.
 2. تحليل البيانات واكتشاف الأنماط.
 3. بناء نموذج يعتمد على هذه الأنماط.
 4. استخدام النموذج للتنبؤ واتخاذ القرار.
- فعلى سبيل المثال، إذا أظهرت بيانات السنوات السابقة أن الطلب على المظلات يزداد في فصل الشتاء، فقد تستعد الشركة بزيادة المخزون قبل بداية الموسم.

أين تستخدم نمذجة البيانات؟

أولاً: التسويق والإعلانات

تحلل الشركات بيانات العملاء لمعرفة:

- المنتجات الأكثر طلباً.
- الفئة العمرية المستهدفة.
- أوقات الشراء.
- الاهتمامات.

ثم تستخدم هذه النتائج لعرض الإعلانات المناسبة لكل عميل، مما يزيد من فرص البيع.

ثانياً: خدمة العملاء

تساعد نمذجة البيانات المؤسسات على معرفة:

- أكثر الأسئلة التي يطرحها العملاء.
- أوقات الضغط.
- الخدمات الأكثر استخداماً.

وبناءً على ذلك يمكن زيادة عدد الموظفين، أو تطوير الخدمات، أو تحسين سرعة الاستجابة.

ثالثاً: تحسين الأداء والعمليات

تعتمد المصانع والشركات على نماذج البيانات لتقدير حجم الإنتاج المطلوب، وتوفير المواد الخام، وتنظيم العمل، مما يقلل الهدر ويرفع الإنتاجية.

رابعاً: التحليلات التنبؤية

من أهم استخدامات نمذجة البيانات هو التنبؤ.

فقد تستخدم مؤسسة ما بيانات السنوات السابقة للتنبؤ بـ:

- حجم المبيعات.

- عدد العملاء.

- الإيرادات.

- كمية الإنتاج المطلوبة.

وتساعد هذه التوقعات في اتخاذ قرارات مبكرة تقلل المخاطر وتزيد فرص النجاح.

لماذا تعد نمذجة البيانات مهمة؟

تساعد نمذجة البيانات المؤسسات على:

- اتخاذ قرارات مبنية على البيانات بدلاً من التخمين.

- التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها.

- تحسين جودة الخدمات.

- تقليل التكاليف.

- زيادة الإنتاجية.

- رفع رضا العملاء.

ولهذا أصبحت نمذجة البيانات من أهم الأدوات المستخدمة في الأعمال الحديثة.

حقيقة غيّرت العالم

تعتمد شركات التجارة الإلكترونية العالمية، مثل **Amazon**، على نماذج تحليل البيانات للتنبؤ بالمنتجات التي سيرغب العملاء في شرائها، مما يساعدها على تجهيز المخزون مسبقاً وتقليل وقت التسليم وتحسين تجربة العملاء.

على أرض الواقع

قبل كل موسم دراسي، تتوقع بعض دور النشر زيادة الطلب على الكتب المدرسية. ولا يتم ذلك عشوائياً، بل بالاعتماد على بيانات المبيعات في السنوات السابقة، وعدد الطلاب المتوقع، وخطط وزارة التربية والتعليم. وبناءً على هذه البيانات تحدد كمية الكتب التي يجب طباعتها قبل بداية العام الدراسي.

كيف تساعد نمذجة البيانات في اتخاذ القرار؟

منصة أساس التعليمية

كيف تساعد نمذجة البيانات في اتخاذ القرار؟

جمع البيانات



تحليل البيانات



اكتشاف الأنماط



بناء نموذج



التنبؤ بالمستقبل
واتخاذ القرار

- زيادة المبيعات
- تحسين الخدمات
- رفع كفاءة العمليات

تعتمد المؤسسات على نمذجة البيانات لتحويل البيانات السابقة إلى توقعات تساعد على اتخاذ قرارات أفضل.

يوضح أن نمذجة البيانات ليست خطوة واحدة، بل عملية تبدأ بجمع البيانات وتنتهي باتخاذ قرار مبني على التحليل.

ملخص الدوسية

بدأت رحلتنا بفهم الفرق بين **البيانات والمعلومات**، ثم تعلمنا كيف تتحول البيانات الخام إلى معلومات من خلال المعالجة والتنظيم. بعد ذلك تعرفنا إلى أهم **مصادر البيانات** والعوامل التي **تحدد جودة البيانات وموثوقيتها**، وأخيراً تعلمنا كيف تستخدم المؤسسات **نمذجة البيانات** لتحليل الأنماط والتنبؤ بالمستقبل واتخاذ قرارات أكثر دقة. وبذلك أصبح لدينا تصور مترابط لكيفية انتقال البيانات من مجرد أرقام وحقائق خام إلى أداة تساعد المؤسسات على التخطيط، وتحسين الأداء، وحل المشكلات، ودعم اتخاذ القرار، وهو الأساس الذي تقوم عليه وحدة **نمذجة البيانات وجداول البيانات**.

